



Escola Profissional
BENTO DE JESUS CARAÇA
DELEGAÇÃO DE LISBOA

Relatório

Projeto interdisciplinar

Módulo 16

CURSO TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Nomes dos Aluno: Leonardo Zelenski, Kaique Andrade, Vicente Moreiras

Nº do aluno: L2469, l2465 e l2489

21/04/26

O relatório encontra-se em condições para ser apresentado

Ciclo de formação 2023/2026

Ano Letivo 2025/2026



Índices

Introdução	7
Conteúdo.....	8
Enunciado	8
Proposito do site	9
Repositório remoto.....	10
Como foi trabalhar em conjunto	10
Estrutura dos ficheiros	12
Resultados	15
Core	15
Tradução	15
Estatísticas	15
Jogo.....	17
Envio de email	18
Contato por email	18
Sobre	19
Home page	20
Learn	21
Mapa	22
Favoritar pontos no mapa.....	23
Filtros estendíveis.....	23
Pesquisa	23
Freguesia.....	23
Apenas Favorito	23
Dia e hora	23
Tipo do estabelecimento.....	23
Tipo do lixo eletrónico aceitável.....	24



Squash de pontos.....	24
Ver detalhes de cada ponto.....	24
Admin	25
Adicionar remover e editar.....	25
pontos.....	25
Categorias	26
Produtos	26
Utilizadores.....	27
Localidades	27
Estabelecimentos	27
Lixo aceitáveis	27
User.....	28
Criar editar e apagar sua conta	28
Assinar aviso por email de novos pontos	28
Poder esquecer senha e recuperar	28
OTP (One-Time Password)	29
Favoritar	29
Comprar na loja com pontos.....	30
Shop.....	31
Filtrar por categoria.....	31
Pesquisa.....	31
Carrinho.....	32
Fatura por email e pdf.....	32
Ferramentas utilizadas.....	33
Codespace	33
Python	33
Django.....	33



Bootstrap.....	34
django-bootstrap5	34
django-environ	34
leaflet.....	35
django-leaflet.....	35
psycpg.....	36
Pillow.....	36
Docker.....	37
Docker compose.....	37
Docker build.....	37
Nix.....	37
Pip2nix	37
Compose2nix	37
Visual studio code	38
Dbeaver.....	38
PostGIS.....	38
Cronograma	40
Menções honrosas do código	41
Documentação	41
Exemplo de .env	41
Configurações da Base de Dados (PostgreSQL)	42
Configurações de Administração.....	42
Configurações de E-mail (SMTP)	42
Como usar.....	43
Nix	43
Docker compose up.....	43
Migrações do django	44



Adicionar as freguesias.....	45
Criar admin	45
Conclusão	46
Webgrafia	47



Índice de imagens

Figura 1 - Git commando 1	11
Figura 2 - Git commando 2	11
Figura 3 - Git commando 3	11
Figura 4 - Filetree 1	12
Figura 5- Filetree 2	13
Figura 6 - Filetree 3	14
Figura 7 - Estatísticas	16
Figura 8 - Jogo	17
Figura 9 - Registro	18
Figura 10 - Sobre	19
Figura 11 - Página principal	20
Figura 12 - Aprender	21
Figura 13 - Mapa	22
Figura 14 - Django admin menu	25
Figura 15 - Adicionar ponto	26
Figura 16 - Email novo ponto	28
Figura 17 - Login	29
Figura 18 - Popup	30
Figura 19 - Loja	31
Figura 20 - Codespace	33
Figura 21 - Python	33
Figura 22 - Django	34
Figura 23 - Bootstrap	34
Figura 24 - django-bootstrap5	34
Figura 25 - django-environ	35
Figura 26 - leaftlet js	35
Figura 27 - psycpg	36
Figura 28 - Pillow	36
Figura 29 - Nix	37
Figura 30 - Vs code	38



Figura 31 - DBeaver	38
Figura 32 - PostGIS.....	39
Figura 33 - env exemplo.....	41
Figura 34 - comando docker 1.....	43
Figura 35 - comando docker 2.....	44
Figura 36 - comando docker 3.....	44
Figura 37 - comando docker 4.....	45
Figura 38 - comando docker 5.....	45



Introdução

Na era digital contemporânea, o volume de **resíduos eletrónicos (e-waste)** tornou-se um dos desafios ambientais mais prementes, exigindo soluções inovadoras que aliem tecnologia e sustentabilidade. O projeto **RebootVerde** surge como uma resposta direta a esta necessidade, materializando-se numa plataforma digital concebida para a iniciativa **"E-Lixo Zero Lisboa"**. Este trabalho é o resultado de um projeto interdisciplinar desenvolvido para o **módulo 16 do curso de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos (GPSI)**, pelos alunos Leonardo, Kaique e Vicente.

A proposta central do RebootVerde é fomentar a **economia circular** na capital portuguesa, facilitando o descarte responsável de equipamentos em fim de vida e promovendo a consciencialização da comunidade. A plataforma não atua apenas como um diretório informativo, mas como um ecossistema integrado que utiliza a **gamificação** para transformar o ato de reciclar numa experiência gratificante para o utilizador. Através da acumulação de pontos por cada ação de descarte, os utilizadores podem aceder a uma **loja sustentável** integrada, fechando o ciclo de valorização do resíduo.

Do ponto de vista técnico, o projeto assenta numa arquitetura robusta e moderna, utilizando o framework **Django (Python)** para a gestão de lógica e dados, e ferramentas de contentorização como **Docker** e **Nix** para garantir a estabilidade e portabilidade do sistema. O sistema integra ainda funcionalidades avançadas como um **mapa interativo georreferenciado**, sistemas de autenticação segura com validação de **NIF** e envio automatizado de documentação via e-mail.



Conteúdo

Enunciado

No âmbito do curso profissional de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos (GPSI), inserido no tema anual “Liberdade, Saúde e Segurança na Era Digital”, foi proposto o desenvolvimento de um projeto interdisciplinar designado **“E-Lixo Zero Lisboa”**.

Este enunciado tem como base o problema ambiental do aumento do lixo eletrónico e a baixa taxa de recolha de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) em Portugal, incentivando a procura de soluções tecnológicas que promovam a sustentabilidade.

O objetivo principal consiste no desenvolvimento de uma aplicação web interativa que sensibilize a população da cidade de Lisboa para a importância da reciclagem correta de equipamentos eletrónicos, incentivando a utilização dos pontos de recolha existentes.

A aplicação deverá incluir funcionalidades como um mapa interativo com pontos de recolha, sistema de pesquisa por localização e tipo de resíduo, informação educativa sobre o lixo eletrónico, sistema de contacto e uma base de dados para gestão de utilizadores e locais.

O projeto envolve competências das áreas de programação, redes e integração, devendo cumprir requisitos funcionais e não funcionais, garantindo usabilidade, desempenho, segurança e acessibilidade, sendo posteriormente apresentado e documentado em relatório final.



Proposito do site

O propósito fundamental da plataforma RebootVerde é impulsionar a **economia circular**, focando-se na gestão e valorização do lixo eletrónico (e-waste), onde o objetivo é transformar o ciclo de vida dos equipamentos eletrónicos já sem utilidades, evitando que acabem em aterros sanitários e garantindo que os seus componentes tóxicos sejam processados de forma segura.

Um dos pilares centrais deste propósito é o **incentivo à participação ativa do cidadão através de recompensas**. Ao contrário de um sistema de descarte passivo, o RebootVerde utiliza um sistema de para motivar os utilizadores: ao reciclarem os seus resíduos nos pontos de recolha georreferenciados, os utilizadores são incentivados a adotar hábitos sustentáveis em troca de **pontos de reciclagem**. Estes pontos podem ser posteriormente trocados por produtos na loja integrada da plataforma, criando um benefício direto para o utilizador e reforçando a ideia de que o comportamento ecológico tem um valor tangível, tanto para o ambiente como para a comunidade



Repositório remoto

O **repositório remoto** do projeto está alojado no **GitHub**, sob o nome [leo-snczki/RebootVerde](https://github.com/leo-snczki/RebootVerde). Esta plataforma funciona como o servidor central onde todo o código-fonte, documentação inicial e ficheiros de configuração (como o Docker e o Nix) estão armazenados e sincronizados. O repositório é **público**, o que permite a transparência do código e facilita a integração contínua entre os membros da equipa

Como foi trabalhar em conjunto

A colaboração no RebootVerde foi estruturada entre três contribuidores principais: **Leonardo (leo-snczki)**, **Kaique (KakaAndrade2007)** e **Vicente**. Para garantir um desenvolvimento coeso, foram adotadas as seguintes práticas e ferramentas:

- **Gestão de Ramos (Branches):** Foram utilizados diferentes ramos (como o main e o feature) para isolar o desenvolvimento de novas funções antes da sua integração final, garantindo a estabilidade do código principal.
- **VSCoDe Live Share:** O projeto incluiu configurações específicas para permitir a **programação colaborativa em tempo real** com quem tivesse mais dificuldade.
- **Divisão de Tarefas:** Através do histórico de commits, observa-se uma distribuição de responsabilidades, onde diferentes membros focaram em áreas diferentes
- **Trabalhar na mesma branch:** no final do projeto, já não existia código estável algum, então estávamos a trabalhar na mesma branch pra resolver logo, sempre que tinha alteração no remote, dava-se:



```
$ git stash  
  
# ou  
  
$ git add .  
$ git commit -m "msg do que fez"
```

Figura 1 - Git commando 1

Depois:

```
$ git pull --rebase origin main
```

Figura 2 - Git commando 2

Finalmente:

```
$ git stash pop  
  
# ou  
  
$ git push origin main
```

Figura 3 - Git commando 3



Estrutura dos ficheiros

```
├─ .devcontainer/
│  └─ devcontainer.json
├─ core/
│  ├─ migrations/
│  │  └─ __init__.py
│  ├─ templates/
│  │  ├─ about.html
│  │  ├─ contact.html
│  │  ├─ contact_success.html
│  │  ├─ game.html
│  │  ├─ index.html
│  │  ├─ learn.html
│  │  └─ statistics.html
│  ├─ __init__.py
│  ├─ admin.py
│  ├─ apps.py
│  ├─ models.py
│  ├─ tests.py
│  ├─ tree.xml
│  ├─ urls.py
│  └─ views.py
├─ locale/
│  └─ pt/
│     └─ LC_MESSAGES/
│        └─ django.po
├─ maps/
│  ├─ data/
│  │  └─ gadm41_PRT_3/
│  │     ├─ gadm41_PRT_3.cpg
│  │     ├─ gadm41_PRT_3.dbf
│  │     ├─ gadm41_PRT_3.prj
│  │     ├─ gadm41_PRT_3.shp
│  │     └─ gadm41_PRT_3.shx
│  ├─ migrations/
│  │  ├─ 0001_initial.py
│  │  ├─ 0002_alter_ewastepinopeninghours_unique_together.py
│  │  └─ __init__.py
│  ├─ templates/
│  │  └─ maps/
│  │     ├─ emails/
│  │     │  └─ new_pin_notification.html
│  │     └─ recycle_map.html
│  ├─ __init__.py
│  ├─ admin.py
│  ├─ apps.py
│  ├─ load.py
│  ├─ load_freguesias.py
│  ├─ models.py
│  ├─ signals.py
│  ├─ tests.py
│  ├─ urls.py
│  └─ views.py
```

Figura 4 - Filetree 1



```
├─ rebootverde/
│  └─ django/
│     ├── __init__.py
│     ├── base.py
│     ├── local.py
│     ├── prod.py
│     ├── tests.py
│     ├── __init__.py
│     ├── asgi.py
│     ├── env.py
│     ├── urls.py
│     └── wsgi.py
├─ shop/
│  ├── migrations/
│  │  ├── 0001_initial.py
│  │  ├── 0002_order_orderitem.py
│  │  └── __init__.py
│  ├── templates/
│  │  └─ shop/
│  │     ├── cart/
│  │     │  └─ detail.html
│  │     ├── order/
│  │     │  ├── create.html
│  │     │  ├── created.html
│  │     │  └─ email_fatura.html
│  │     └─ product/
│  │        └─ list.html
│  ├── admin.py
│  ├── apps.py
│  ├── cart.py
│  ├── forms.py
│  ├── models.py
│  ├── tests.py
│  ├── urls.py
│  └── views.py
├─ static/
│  └─ jogos/
├─ templates/
│  ├── partial/
│  │  ├── footer.html
│  │  └─ navbar.html
│  └─ base.html
├─ users/
│  ├── migrations/
│  │  ├── 0001_initial.py
│  │  ├── 0002_customuser_receive_newsletter.py
│  │  ├── 0003_alter_customuser_receive_newsletter.py
│  │  └── __init__.py
│  ├── templates/
│  │  └─ registration/
│  │     ├── login.html
│  │     └─ register.html
```

Figura 5- Filetree 2

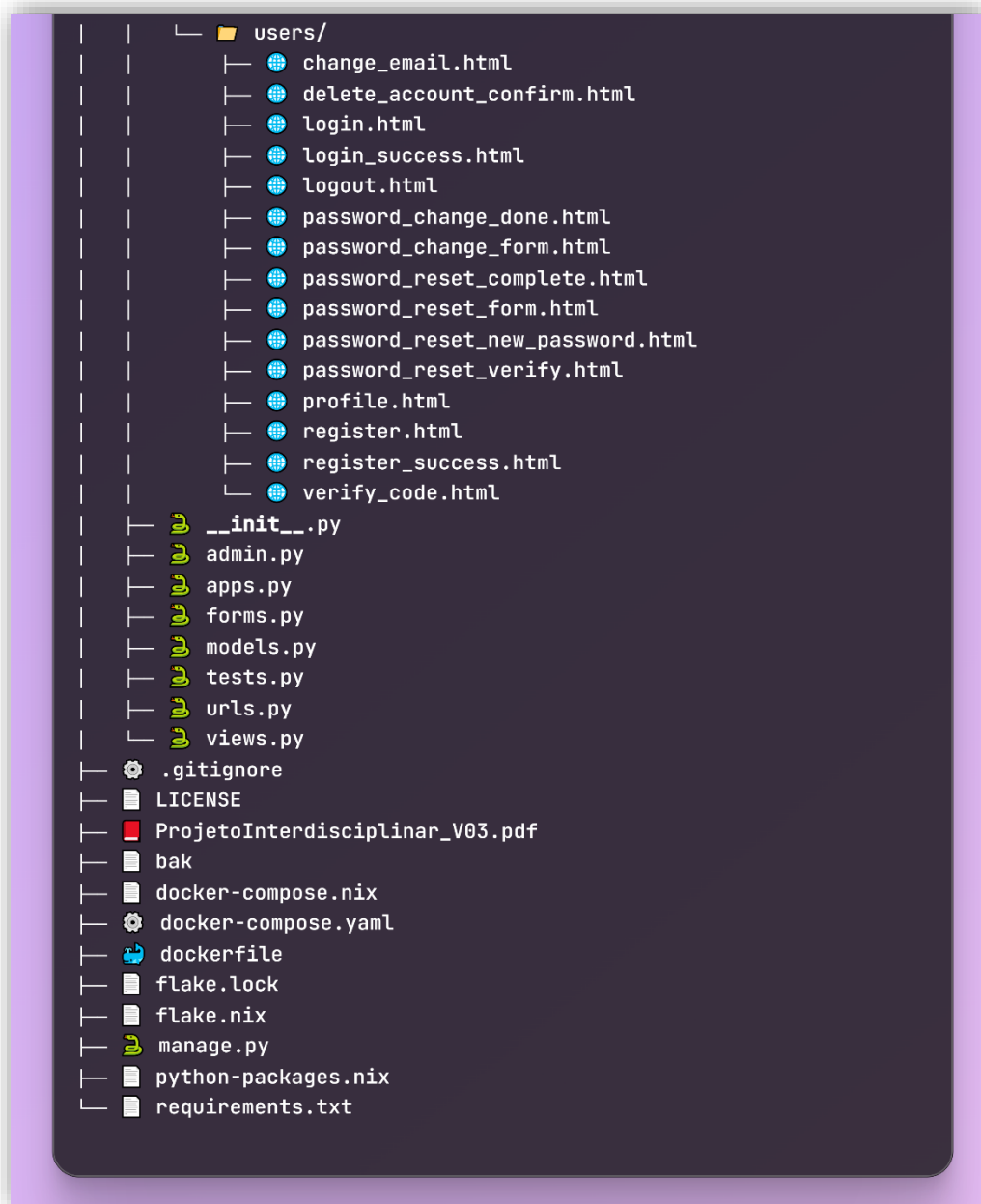


Figura 6 - Filetree 3



Resultados

Core

Tradução

O suporte à **internacionalização (i18n)** foi implementado utilizando o framework nativo do Django, permitindo que a plataforma seja acessível em múltiplos idiomas. O sistema utiliza ficheiros de mensagens localizados em `locale/pt/LC_MESSAGES/django.po` para mapear e traduzir as strings de texto da interface, garantindo uma experiência personalizada para o utilizador final

Estatísticas

s **estatísticas** fornecem métricas sobre o impacto do projeto, possivelmente relacionadas com o volume de lixo eletrónico na União europeia. Estes dados são fundamentais para demonstrar a eficácia da iniciativa e engajar a comunidade com a causa ambiental.



Data & Statistics

Electronic waste insights in Portugal and worldwide

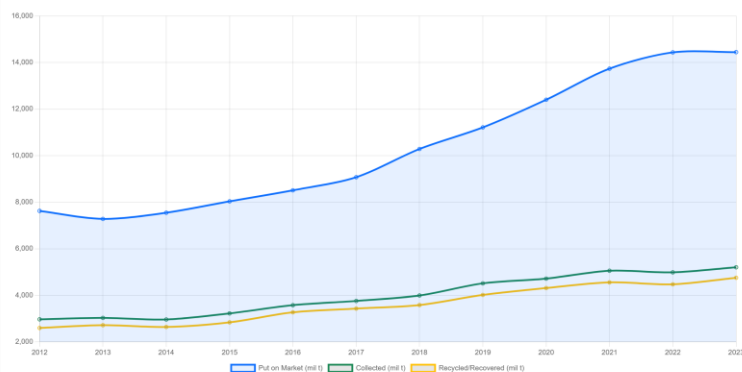
FOCUS ON PORTUGAL

5.8 kg

Waste electrical and electronic equipment collected per capita

UE Average: 11.6 kg

Global E-Waste Growth (EU Data)



Environmental Damage

E-waste contains toxic substances like mercury and lead that can contaminate ecosystems.

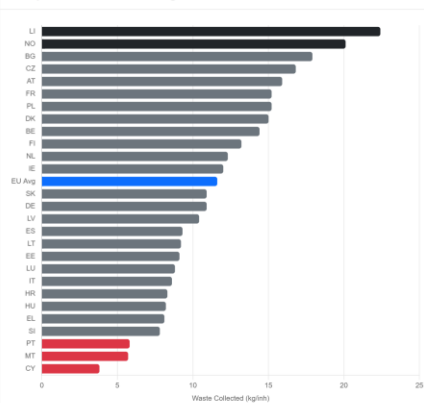
- Soil contamination
- Water pollution
- Portugal recicla apenas 28.3% do que coloca no mercado

Recycling Benefits

Recover valuable materials and reduce environmental impact.

- Save natural resources
- Na UE, 82% do REEE recolhido é reciclado com sucesso
- Promote circular economy

Complete Collection Ranking



WEEE Data Details (kg/inh)

Country	Estado	Value
LI (Liechtenstein)	NON-EU	22.4
NO (Norway)	NON-EU	20.1
BG (Bulgaria)	EU Member	17.9
CZ (Czechia)	EU Member	16.8
AT (ENTAustria)	EU Member	15.9
FR (France)	EU Member	15.2
PL (Poland)	EU Member	15.2
DK (Denmark)	EU Member	15.0
EUROPEAN UNION	AVERAGE	11.6
CY (Cyprus)	EU Member	3.8

Figura 7 - Estatísticas



Jogo

O projeto inclui uma componente de **gamificação**, concebida para aumentar o engajamento do utilizador com o tema da reciclagem de e-lixo. Este elemento lúdico serve como uma ferramenta educativa, incentivando práticas sustentáveis de forma interativa e recompensando a participação ativa no ecossistema do RebootVerde.

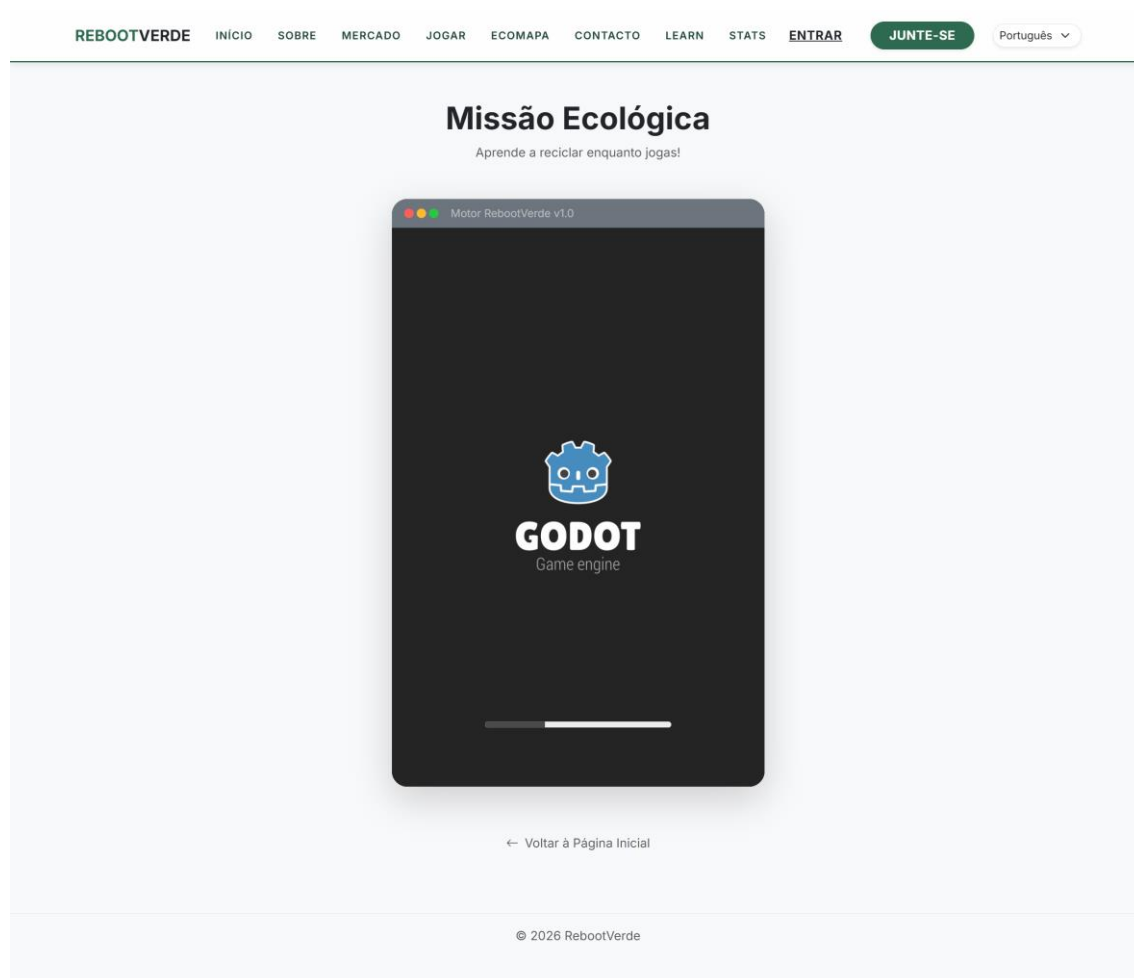


Figura 8 - Jogo



Envio de email

O sistema de **notificações e comunicações** é gerido através de um backend de email configurado para utilizar o protocolo **SMTP do Gmail**. Esta infraestrutura permite o envio automático de faturas em formato PDF, confirmações de encomendas da loja e alertas sobre novos pontos de recolha para utilizadores subscritos na newsletter.

Contato por email

Para facilitar a comunicação direta entre os utilizadores e os administradores do projeto, foi implementada uma funcionalidade de **contato via email**. Através de formulários dedicados, os utilizadores podem enviar dúvidas, sugestões ou reportar problemas, garantindo um canal de suporte eficiente e centralizado

REBOOTVERDE

INÍCIO

SOBRE

MERCADO

JOGAR

ECOMAPA

CONTACTO

LEARN

STATS

ENTRAR

JUNTE-SE

Português ▾

Junta-te a nós

Cria a tua conta para começar a reciclar e ganhar pontos.

Utilizador

Utilizador

Obrigatório. 150 caracteres ou menos. Apenas letras, dígitos @/./+/-/_

Email

Email

Nif

Nif

Palavra-passe

Palavra-passe

- A sua palavra-passe não pode ser muito similar à sua outra informação pessoal.
- A sua palavra-passe deve conter pelo menos 8 caracteres.
- A sua palavra-passe não pode ser uma palavra-passe geralmente utilizada.
- A sua palavra-passe não pode ser inteiramente numérica.

Confirmação da palavra-passe

Confirmação da palavra-passe

Introduza a palavra-passe como acima, para verificação.

Cria a tua conta

Já tens uma conta?

[Iniciar sessão](#)

Os teus dados estão protegidos pela nossa política de privacidade.

© 2026 RebootVerde

Figura 9 - Registro



Sobre

A página "**Sobre**" (ou "Learn") é o espaço dedicado a explicar o propósito do projeto RebootVerde e a iniciativa inter-disciplinar desenvolvida para o módulo 16 do curso GPSI. Nela, são apresentados os objetivos de combate ao desperdício eletrónico.

REBOOTVERDE INÍCIO SOBRE MERCADO JOGAR ECOMAPA CONTACTO LEARN STATS ENTRAR JUNTE-SE Português ▾

A Nossa Missão

Transformar resíduos tecnológicos num futuro sustentável.

RebootVerde: O Ciclo da Tecnologia

Somos uma iniciativa focada em resolver um dos maiores desafios da era digital: o **lixo eletrónico**. Acreditamos que o descarte adequado deve ser não só uma responsabilidade, mas também uma oportunidade para gerar benefícios para o planeta e para quem contribui.

A nossa plataforma foi concebida para ligar cidadãos conscientes a soluções práticas, transformando a reciclagem numa experiência interativa e recompensadora.

Logística Reversa Inteligente

Como envolvemos a nossa comunidade?

EcoMapa

Desenvolvemos um mapa interativo para que possas localizar rapidamente os pontos de recolha mais próximos.

Gamificação

Através do nosso mini-jogo, educamos o público de forma divertida, chamando a atenção para a importância do descarte correto.

Mercado

O nosso mercado integrado promove a economia circular, permitindo aos utilizadores interagir com produtos e soluções sustentáveis.

Pronto para reiniciar o mundo?

Junta-te à RebootVerde e faz parte da mudança.

[Começar Agora](#)

© 2026 RebootVerde

Figura 10 - Sobre



Home page

A **Home Page** foi desenhada para ser o ponto de entrada principal, (ainda não terminamos a tradução), focando-se no **engajamento do utilizador** através de um layout apelativo e conteúdo dinâmico. Ela fornece acesso rápido às principais funcionalidades da plataforma, como o mapa interativo de reciclagem, a loja de produtos sustentáveis e as áreas de autenticação do utilizador

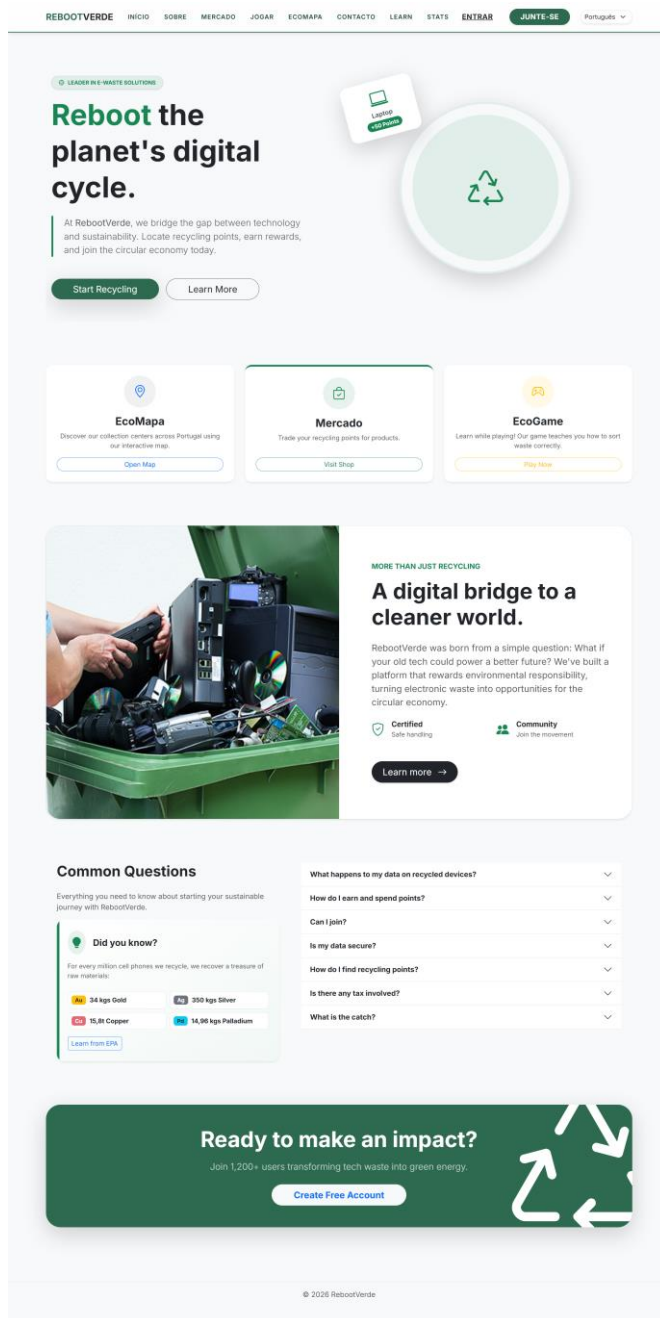


Figura 11 - Página principal



Learn

Dedicada especificamente a ensinar os utilizadores sobre **como descartar o lixo eletrónico de forma correta**. No contexto da iniciativa "E-Lixo Zero Lisboa", esta secção fornece orientações práticas sobre os procedimentos de reciclagem, explica os riscos dos componentes tóxicos para o ambiente e promove a sensibilização necessária para que o descarte seja feito de forma segura e responsável nos pontos de recolha adequados.

REBOOTVERDE INÍCIO SOBRE MERCADO JOGAR ECOMAPA CONTACTO LEARN STATS ENTRAR JUNTE-SE Português ▾

Understanding E-Waste

Electronic waste (e-waste) is any discarded electrical or electronic device. In a world driven by technology, knowing how to manage these items is vital for our planet.

The Problem

Electronic devices contain toxic substances like **lead, mercury, and cadmium**. When disposed of in regular landfills, these chemicals leak into the soil and water, affecting ecosystems and human health.

Retaking that obsolete equipment to recover materials to evolving technologies sustainably.

The Solution

Recycling e-waste helps conserve natural resources and reduces the environmental impact of electronic manufacturing.

- ✓ Resource Conservation
- ✓ Reduction of CO2 emissions

Waste Categories & Disposal

Click on a category to see how to properly dispose of your items.

Small Large **IT & Telecom** Batteries

IT and Telecommunications

Includes computers, laptops, tablets, smartphones, printers, and network routers.

Data Privacy First!

Before recycling, ensure you perform a factory reset. For computers, use a secure erase tool to delete all data.

[Learn How](#)

How to discard:

- Small items like phones and tablets can go into specialized e-waste bins at retail stores.
- For medium items like desktops or printers, use our EcoMap to find industrial recycling centers.

[Find Nearest Collection Point](#)

© 2026 RebootVerde

Figura 12 - Aprender



Mapa

O **Mapa** é a funcionalidade central do projeto, gerida pela aplicação Django maps. Utiliza a API do Leaflet para renderizar um mapa dinâmico de Lisboa, onde são plotados todos os pontos de recolha de resíduos eletrónicos georreferenciados na base de dados, vale dizer que todos os filtros são com base com o que o administrador criou no banco de dados, como estávamos em teste não tem muitas coisas criadas.

REBOOTVERDE INÍCIO SOBRE MERCADO JOGAR ECOMAPA CONTACTO LEARN STATS ENTRAR JUNTE-SE Português

REEE

Pesquisa por nome:
Pesquisar nome...

Mostrar apenas favoritos (Login required)

Filtrar por estabelecimento:

☐ Minimpreço	☐ Continente	☐ ALDI	☐ Minisom
☐ Fnac	☐ Primark	☐ Pingo Doce	☐ Canon
☐ Konica	☐ Nintendo	☐ Cepsa	☐ Worten
☐ Staples	☐ El Corte Inglés	☐ Decathlon	☐ Leroy Merlin
☐ Auchan	☐ Lidl	☐ ALE-HOP	

Filtrar por freguesia:

☐ Ajuda	☐ Alcântara	☐ Alto Do Pina	☐ Alvalade
☐ Ameixoeira	☐ Anjos	☐ Beato	☐ Benfica
☐ Campo Grande	☐ Campolide	☐ Carnide	☐ Castelo
☐ Charneca	☐ Coração De Jesus	☐ Encarnação	☐ Graça
☐ Lapa	☐ Lumiar	☐ Madalena	☐ Martires
☐ Marvila	☐ Mercês	☐ Nossa Senhora De Fátima	☐ Pena
☐ Penha De França	☐ Prazeres	☐ Sacramento	☐ Santa Catarina
☐ Santa Engrácia	☐ Santa Isabel	☐ Santa Justa	☐ Santa Maria De Belém
☐ Santa Maria Dos Olivais	☐ Santiago	☐ Santo Condestável	☐ Santo Estêvão
☐ Santos-O-Velho	☐ São Cristóvão E São Lourenço	☐ São Domingos De Benfica	☐ São Francisco Xavier
☐ São João	☐ São João De Brito	☐ São João De Deus	☐ São Jorge De Arroios
☐ São José	☐ São Mamede	☐ São Miguel	☐ São Nicolau
☐ São Paulo	☐ São Sebastião Da Pedreira	☐ São Vicente De Fora	☐ Sé
☐ Socorro			

Filter by E-waste type:

☐ battery ☐ Lixo

Filter by Establishment Type:

☐ Restaurant ☐ Chiqueiro

Filter by opening hours:

Weekday: Any day From: To:

Figura 13 - Mapa



Favoritar pontos no mapa

Utilizadores autenticados têm a capacidade de **favoritar pontos específicos**. Esta funcionalidade permite guardar os locais de reciclagem mais convenientes, criando uma camada de personalização que facilita o acesso recorrente a esses pontos através do perfil do utilizador.

Filtros estendíveis

Para evitar a sobrecarga visual e facilitar a navegação, a interface inclui um menu lateral de **filtros estendíveis**. Estes filtros permitem ao utilizador mesclar vários filtros na mesma busca, refinando os resultados exibidos no mapa de acordo com critérios geográficos, temporais e de tipologia.

Pesquisa

O utilizador pode procurar por moradas, nomes de estabelecimentos e ruas específicas, atualizando instantaneamente os marcadores visíveis no mapa para corresponder aos critérios de busca.

Freguesia

Dada a incidência do projeto na cidade de Lisboa, (no db tem de Portugal inteiro), o sistema permite filtrar os pontos por **Freguesia**. Esta segmentação administrativa ajuda o utilizador a encontrar soluções de proximidade dentro da sua área residencial ou de trabalho, ou qualquer outra área que desejar.

Apenas Favorito

O filtro **"Apenas Favorito"** funciona como um seletor rápido (toggle) que, quando ativado, limpa todos os marcadores genéricos do mapa, exibindo exclusivamente os pontos que o utilizador marcou previamente como preferenciais.

Dia e hora

Considerando que os horários de funcionamento variam, o filtro de **Dia e hora** permite ao utilizador visualizar apenas os pontos que se encontram abertos num período específico, evitando deslocações a locais encerrados.

Tipo do estabelecimento

Os pontos de recolha estão categorizados por **Tipo do estabelecimento**, permitindo filtrar por locais como supermercados, juntas de freguesia, farmácias e/ou ecocentros. Isto ajuda o utilizador a identificar pontos inseridos em locais que já planeia visitar.



Tipo do lixo eletrónico aceitável

Esta funcionalidade permite filtrar os pontos com base na **especificidade do resíduo**. O utilizador pode seleccionar se deseja descartar lâmpadas, baterias, pequenos eletrodomésticos e/ou equipamentos informáticos, garantindo que o ponto seleccionado tem capacidade de receção para esse material.

Squash de pontos

Para garantir a performance e a clareza visual em níveis de zoom mais baixos, o sistema utiliza a técnica de **"Squash de pontos"** (Marker Clustering). Esta funcionalidade agrupa marcadores próximos num único ícone numérico, que se expande automaticamente à medida que o utilizador aproxima a visualização.

Ver detalhes de cada ponto

Ao interagir com um marcador, o utilizador pode **ver os detalhes de cada ponto**. Esta ação abre um painel popup contendo informações completas, incluindo a morada exata, horário de funcionamento detalhado, contactos, fotos do local e a lista completa de tipos de e-lixo aceites.



Admin

Adicionar remover e editar

A interface administrativa permite a gestão total do ecossistema através de operações **CRUD** (Criar, Ler, Atualizar e Eliminar). Esta área é restrita a utilizadores com privilégios "superuser", garantindo o controlo centralizado sobre os seguintes elementos:

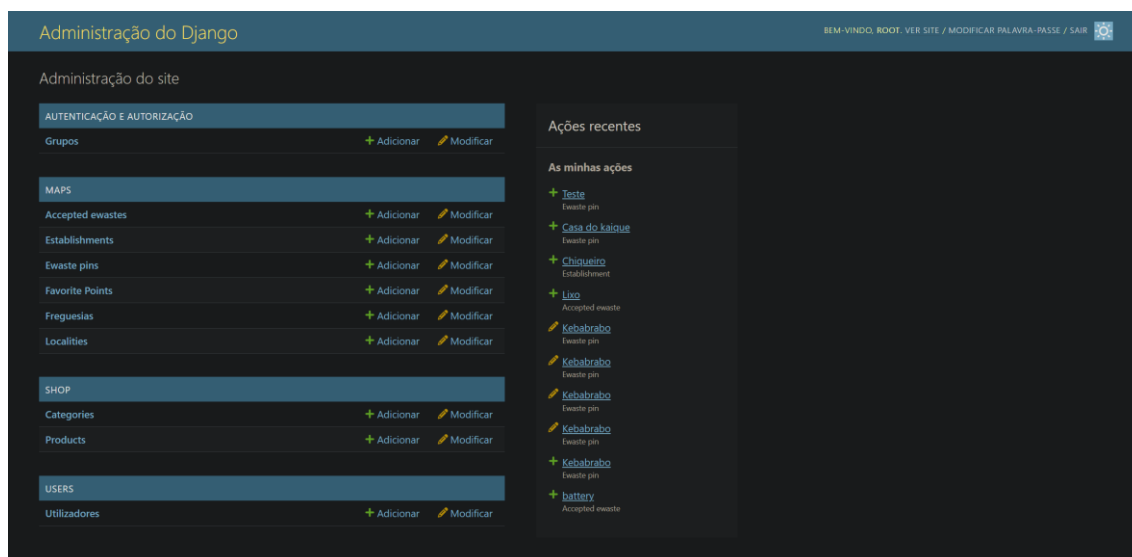


Figura 14 - Django admin menu

pontos

O administrador tem total controlo sobre os **pontos de recolha de e-lixo** apresentados no mapa interativo. É possível gerir a localização exata, a descrição do ponto e os detalhes operacionais de cada local de reciclagem.



Administração do Django

BEM-VINDO, ROOT. VER SITE / MODIFICAR PALAVRA-PASSE / SAIR

Início · Maps · Ewaste pins · Adicionar ewaste pin

Comece a digitar para filtrar...

AUTENTICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

Grupos + Adicionar

MAPS

Accepted ewastes + Adicionar

Establishments + Adicionar

Ewaste pins + Adicionar

Favorite Points + Adicionar

Freguesias + Adicionar

Localities + Adicionar

SHOP

Categories + Adicionar

Products + Adicionar

USERS

Utilizadores + Adicionar

Adicionar ewaste pin

Name:

Description:

Accepted ewaste:

Disponível accepted ewaste

Choose accepted ewaste by selecting them and then select the "Choose" arrow button.

Filtrar

battery

Lixo

Choose all accepted ewaste

Escolhido accepted ewaste

Remove accepted ewaste by selecting them and then select the "Remove" arrow button.

Filtrar

Remove all accepted ewaste

Mantenha premeida a tecla "Control", ou "Command" no Mac, para selecionar mais do que uma.

Address:

Postal code:

Locality: +

Types of establishment: +

Official link:

Geom:

EWASTE PIN OPENING HOURS

WEEKDAY	OPEN TIME	CLOSE TIME	REMOVE?
	Agora	Agora	

Nota: O seu fuso horário está 1 hora adiantado em relação ao servidor.

+ Adicionar outro Ewaste pin opening hours

GRAVAR Gravar e adicionar outro Gravar e continuar a editar

Figura 15 - Adicionar ponto
Categorias

No módulo da loja (shop), o administrador gere as **categorias de produtos**. O sistema utiliza campos como name e slug para organizar o catálogo, facilitando a navegação e filtragem por parte do utilizador final.

Produtos

Gestão completa do catálogo da loja, incluindo a edição de **preços, disponibilidade, nomes e imagens**. A interface permite ainda monitorizar



datas de criação e atualização de cada item disponível para "compra" com pontos.

Utilizadores

Administração de perfis de utilizadores (CustomUser), permitindo verificar estados de conta, gerir permissões e consultar dados críticos como o **NIF**, o email e o estado de subscrição na newsletter.

Localidades

Gestão das áreas geográficas (freguesias de Lisboa) que alimentam o sistema de filtragem do mapa, garantindo que os pontos de recolha estão corretamente associados à sua respetiva zona administrativa

Estabelecimentos

Controlo sobre a **tipologia dos locais** onde os pontos de recolha estão inseridos (ex: lojas, ecocentros, juntas de freguesia), permitindo uma filtragem mais específica para o utilizador.

Lixo aceitáveis

Definição e gestão dos **tipos de resíduos eletrónicos** que cada ponto de recolha está habilitado a receber (ex: pequenos eletrodomésticos, lâmpadas, baterias), garantindo que a informação apresentada no mapa é fidedigna.



User

Criar editar e apagar sua conta

O sistema utiliza um modelo de utilizador personalizado (CustomUser), que exige obrigatoriamente o **NIF (Número de Identificação Fiscal)** e o **e-mail** como identificadores únicos. O utilizador tem total autonomia sobre os seus dados, podendo aceder ao seu perfil para **editar informações** (como a alteração de e-mail através da vista change_email) ou optar pela **eliminação definitiva da conta** (delete_account), o que remove todos os seus registos da base de dados de forma segura

Assinar aviso por email de novos pontos

A plataforma inclui um sistema de **newsletter e notificações** integrado no perfil do utilizador. Através de um campo booleano receive_newsletter no modelo da base de dados, os utilizadores podem ativar ou desativar a receção de alertas. Existem funções específicas (subscribe_newsletter e unsubscribe_newsletter) que gerem esta preferência, permitindo que o utilizador seja informado via e-mail sempre que novos pontos de recolha de lixo forem adicionados ao mapa

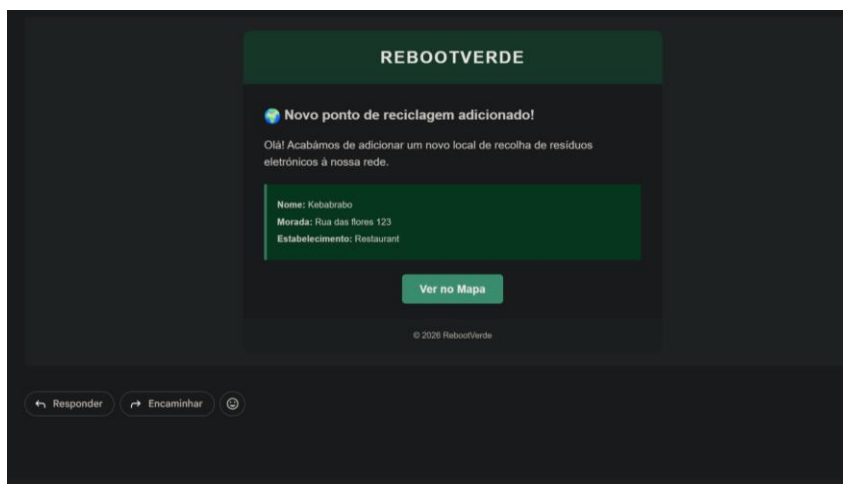


Figura 16 - Email novo ponto

Poder esquecer senha e recuperar

A segurança das credenciais é gerida pelo framework de autenticação do Django, que providencia fluxos para a **recuperação de palavra-passe**. Quando um utilizador solicita a recuperação, o sistema utiliza o backend de e-mail configurado (via **SMTP do Gmail**) para enviar instruções seguras de reposição, garantindo que o acesso à conta possa ser restaurado de forma fidedigna



REBOOTVERDE INÍCIO SOBRE MERCADO JOGAR ECOMAPA CONTACTO LEARN STATS ENTRAR JUNTE-SE Português ▾

Introduz as tuas credenciais

Utilizador

Palavra-passe

Iniciar Sessão

Não tens uma conta? [Regista-te aqui](#)
Esqueceste-te da palavra-passe? [Clica aqui](#)

© 2026 RebootVerde

Figura 17 - Login

OTP (One-Time Password)

Como camada adicional de segurança e validação, o projeto implementa um sistema de **código de verificação (OTP)**. No ato do registo ou em processos de verificação, é gerado um código numérico de 6 dígitos (`verification_code`) guardado no perfil do utilizador. A conta permanece com o estado `is_verified=False` até que o utilizador introduza o código correto na vista de verificação (`verify_code`), assegurando a autenticidade do e-mail fornecido.

Favoritar

Para melhorar a experiência de navegação no mapa de Lisboa, os utilizadores autenticados podem **marcar pontos de recolha como favoritos**. Esta funcionalidade permite um acesso rápido e personalizado aos locais de reciclagem que o utilizador frequenta mais vezes, sendo possível filtrar o mapa para exibir apenas estes pontos preferenciais.

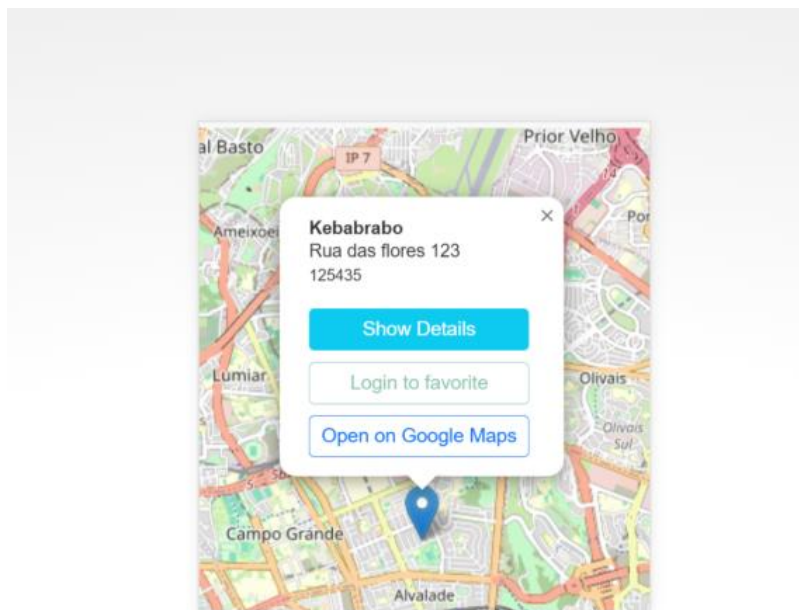


Figura 18 - Popup

Comprar na loja com pontos

o utilizador pode utilizar os seus **pontos acumulados** para adquirir produtos na loja sustentável. O processo envolve a seleção de produtos, gestão do **carrinho de compras** (Cart) e a finalização da encomenda, que gera automaticamente uma confirmação e fatura enviadas para o e-mail do utilizador.



Shop

O módulo shop constitui a plataforma de e-commerce sustentável do ecossistema RebootVerde. Esta aplicação permite que os utilizadores utilizem os pontos acumulados através da reciclagem de e-lixo para adquirir produtos amigos do ambiente. A loja é gerida através de modelos de dados robustos, nomeadamente Category (Categorias) e Product (Produtos), que organizam o catálogo disponível

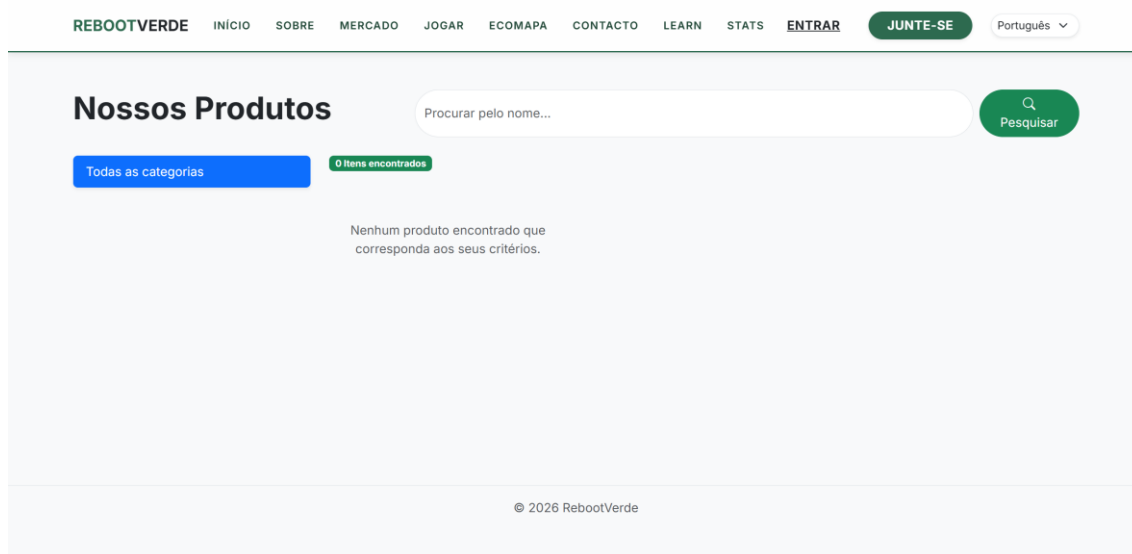


Figura 19 - Loja

Filtrar por categoria

A funcionalidade de filtragem permite uma navegação organizada através da vista `product_list`. O sistema recupera todas as categorias existentes na base de dados e permite ao utilizador isolar produtos específicos através de um `category_slug`. Quando uma categoria é selecionada, a interface atualiza-se dinamicamente para exibir apenas os produtos associados a essa classificação, facilitando a descoberta de itens específicos.

Pesquisa

Integrada na interface da loja, a funcionalidade de **pesquisa** permite aos utilizadores localizar produtos rapidamente através de palavras-chave. Este sistema de busca interage com o catálogo de produtos disponíveis, filtrando os resultados com base no nome, garantindo uma experiência de utilizador fluida e eficiente



Carrinho

O **Carrinho de Compras** (Cart) foi implementado como uma classe dedicada que utiliza as **sessões do Django** (request.session) para persistir os dados temporários do utilizador. Esta abordagem permite que os itens permaneçam guardados enquanto o utilizador navega pelo site, sem a necessidade de gravação imediata na base de dados. O utilizador pode adicionar produtos através da função `cart_add`, visualizar o resumo dos itens e gerir as quantidades antes de finalizar a "compra" com pontos

Fatura por email e pdf

Após a finalização de uma encomenda, o sistema aciona um processo automático de **faturação e notificação**. Utilizando o backend de email configurado (SMTP do Gmail), a plataforma gera um comprovativo da transação em formato **PDF** que é enviado diretamente para o endereço de correio eletrónico do utilizador. Este documento serve como registo oficial da troca de pontos por produtos, garantindo transparência no projeto.



Ferramentas utilizadas

Codespace

Um ambiente de desenvolvimento alojado na nuvem (via GitHub), que permite configurar instâncias completas de desenvolvimento baseadas em contentores, acessíveis a partir de qualquer navegador.



Figura 20 - Codespace

Python

Linguagem de programação de alto nível, interpretada e de tipagem dinâmica, amplamente utilizada devido à sua sintaxe clara e vasta biblioteca padrão, sendo a base do ecossistema deste projeto.



Figura 21 - Python

Django

Um framework web de alto nível, em Python, que segue o padrão *model-template-view* (MTV). Foca-se no desenvolvimento rápido, segurança e reutilização de componentes.



Figura 22 - Django

Bootstrap

Uma biblioteca *open-source* de componentes de interface (front-end) que facilita a criação de sites responsivos e adaptáveis a dispositivos móveis através de CSS e JavaScript.



Figura 23 - Bootstrap

django-bootstrap5

Uma biblioteca de integração que permite a utilização direta dos componentes e estilos do Bootstrap 5 dentro dos templates do Django, simplificando a renderização de formulários e elementos UI.



Figura 24 - django-bootstrap5

django-environ

Uma ferramenta que permite a configuração de variáveis de ambiente no Django (seguindo a metodologia *Twelve-Factor App*), separando as



configurações sensíveis, como chaves de API e acessos à base de dados, do código-fonte.



Figura 25 - django-environ

leaflet

Uma biblioteca JavaScript *open-source* utilizada para a criação de mapas interativos e leves. É a ferramenta padrão para visualização de dados geográficos no browser.



Figura 26 - leaflet js

django-leaflet

Uma aplicação que facilita a integração do Leaflet em projetos Django, permitindo a gestão de campos geométricos e a exibição de mapas tanto no painel de administração como nas vistas públicas.



psycopg

O adaptador de base de dados PostgreSQL para a linguagem Python. É responsável por permitir que o Django comunique de forma eficiente com o sistema de gestão de base de dados.



Figura 27 - psycopg

Pillow

Uma biblioteca de processamento de imagem para Python (fork da PIL), essencial no Django para manipular, validar e processar o upload de ficheiros de imagem.



Figura 28 - Pillow



Docker

Docker compose

É uma ferramenta que permite definir e gerir vários containers através de um ficheiro “.yml” ou “.yaml”, facilitando a execução de projetos com vários serviços com um único comando como docker-compose up.

Docker build

É o processo de criar uma imagem a partir de um Dockerfile onde se definem o código, dependências e configurações da aplicação, usando o comando docker build, ficando pronta para ser reutilizada na criação de containers

Nix

Um gestor de pacotes puramente funcional que garante a reprodutibilidade do sistema. Permite criar ambientes de desenvolvimento onde as dependências são exatamente as mesmas em qualquer máquina.



Figura 29 - Nix

Pip2nix

Uma ferramenta auxiliar que converte ficheiros de dependências de Python (requirements.txt ou pip) em expressões Nix, integrando o ecossistema Python no ecossistema de gestão de pacotes Nix.

Compose2nix

Uma ferramenta que gera configurações Nix a partir de ficheiros docker-compose.yaml, permitindo gerir contentores Docker de forma declarativa através do sistema operativo NixOS ou do gestor Nix.



Visual studio code

Um Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) robusto da Microsoft, utilizado para o desenvolvimento de software complexo, oferecendo ferramentas avançadas de depuração, compilação e suporte a múltiplas linguagens.



Figura 30 - Vs code

Dbeaver

O DBeaver é uma ferramenta de administração e cliente SQL universal, gratuita e *open-source*, amplamente utilizado para validar estruturas de dados, realizar consultas (queries) e gerir informações de forma clara e organizada.



Figura 31 - DBeaver

PostGIS

É uma extensão de código aberto para o banco de dados [PostgreSQL](#), que adiciona suporte para armazenar, indexar e consultar dados geográficos (geometrias e geografias). Ele transforma o PostgreSQL num potente sistema de informação geográfica (SIG), permitindo análises espaciais complexas, como cálculos de distâncias, áreas e interseções.

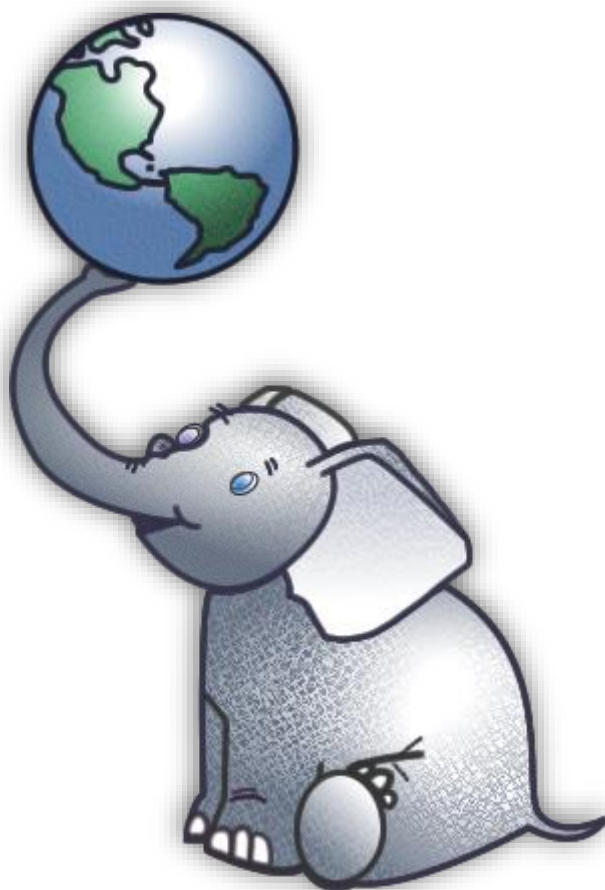


Figura 32 - PostGIS



Cronograma

ETAPA	DESCRIÇÃO	HORAS
Mapa interativo de Lisboa	Mapa interativo onde se pode ver os pontos de recolha e as suas informações.	11
Classificação dos tipos de resíduos eletrónicos	informações sobre cada tipo de REEE e a orientação para descarte correta de cada tipo.	6
Templates	informações sobre o que é lixo eletrônico, dados, estatísticas e etc.	6
Login e loja	Meios seguros de registar e logar e fazer uso disso	11
Sistema de contacto	Um formulário que permite o envio de dúvidas ou sugestões por e-mail.	6
Base de dados com informações dos pontos	Criação e uso da base de dados que deve conter locais de recolha, Registo de utilizadores, Notificar os utilizadores e logins deverão ser acedidos via credenciação/autenticação	16
PowerPoint	Criação do PowerPoint sobre a apresentação do projeto	3
Relatório	Redação e estrutura do relatório completo do projeto	3
Confirmação	Revisão do projeto e Ajustes Finais	8
		70



Menções honrosas do código

Documentação

Exemplo de .env

```
SECRET_KEY=  
DJANGO_DEBUG=False  
DJANGO_SETTINGS_MODULE=  
POSTGRES_DB=  
POSTGRES_NAME=  
POSTGRES_USER=  
POSTGRES_PASSWORD=  
POSTGRES_HOST=  
POSTGRES_PORT=5432  
ADMIN_MAIL=  
EMAIL_PORT=  
EMAIL_BACKEND=  
EMAIL_HOST=  
EMAIL_USE_TLS=  
EMAIL_HOST_USER=  
EMAIL_HOST_PASSWORD=
```

Figura 33 - env exemplo

- SECRET_KEY: É uma chave única e secreta utilizada pelo Django para fornecer **segurança criptográfica**. Serve para assinar dados de sessões, gerar tokens de recuperação de password e prevenir ataques de falsificação.
- DJANGO_DEBUG: Define se o modo de depuração está ativo. No seu caso, está como False, o que é obrigatório para o ambiente de **produção**, pois impede que mensagens de erro detalhadas com informações sensíveis do código sejam exibidas ao utilizador final.
- DJANGO_SETTINGS_MODULE: Indica ao Django qual o ficheiro de configuração deve carregar. No seu projeto, aponta para rebootverde.django.prod, ativando as definições específicas para o servidor real.



Configurações da Base de Dados (PostgreSQL)

Estas variáveis permitem que a aplicação Django se ligue ao contentor de base de dados definido no seu ambiente Docker:

- **POSTGRES_DB / POSTGRES_NAME:** Definem o nome da base de dados que será criada e utilizada no PostgreSQL para armazenar toda a informação do projeto (utilizadores, pontos de recolha, produtos).
- **POSTGRES_USER:** Nome do utilizador administrador da base de dados.
- **POSTGRES_PASSWORD:** Palavra-passe segura para o acesso do utilizador à base de dados.
- **POSTGRES_HOST:** O endereço do servidor da base de dados. No contexto de Docker, corresponde habitualmente ao nome do serviço (ex: db ou rebootverde-db).
- **POSTGRES_PORT:** A porta de comunicação com o PostgreSQL, que por defeito é a 5432.

Configurações de Administração

- **ADMIN_MAIL:** Estas variáveis guardam o endereço de e-mail do administrador principal do sistema, sendo utilizadas para o envio de alertas críticos ou como remetente oficial nas comunicações da plataforma.

Configurações de E-mail (SMTP)

Estas variáveis configuram o envio automático de faturas, confirmações de encomendas e códigos OTP através do servidor do Gmail:

- **EMAIL_BACKEND:** Define a classe do Django que processa o envio de e-mails. No seu caso, utiliza o motor de SMTP padrão.
- **EMAIL_HOST:** O endereço do servidor de correio que enviará as mensagens (ex: smtp.gmail.com).
- **EMAIL_PORT:** A porta utilizada pelo servidor de e-mail (ex: 587 para ligações seguras).
- **EMAIL_USE_TLS:** Define se a ligação ao servidor de e-mail deve ser encriptada. Está configurada como True por motivos de segurança.
- **EMAIL_HOST_USER:** O endereço de e-mail da conta que o sistema utilizará para disparar as notificações.



- EMAIL_HOST_PASSWORD: A password (ou chave de aplicação) da conta de e-mail para autenticação no servidor SMTP.

Como usar

Nix

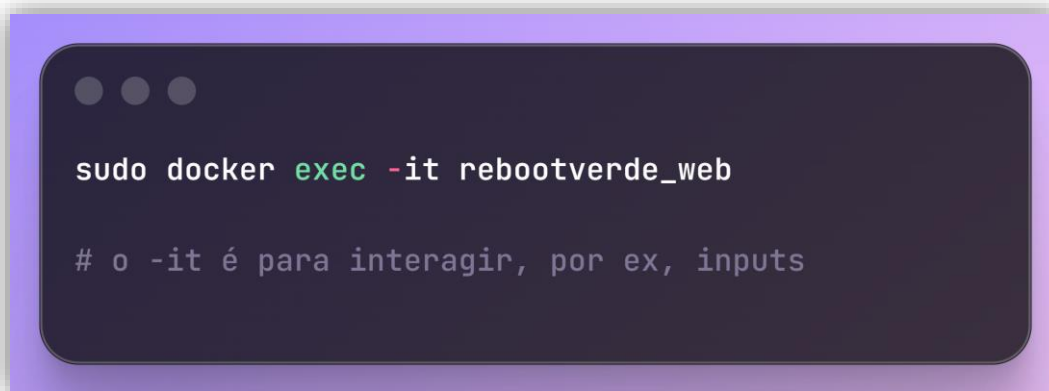
Tem de simplesmente adicionar a diretoria do docker-compose.nix aos seus dotfiles.

Os comandos são os mesmos do Docker, posteriormente quando for preciso.

Docker compose up

Este comando é o ponto de partida para a execução da plataforma. Ele utiliza o ficheiro docker-compose.yaml para orquestrar e levantar todos os serviços necessários ao funcionamento do ecossistema de forma isolada e segura. Ao executar este comando, o sistema inicia automaticamente:

- O contentor da base de dados **PostgreSQL** com extensões espaciais (rebootverde-db).
- O servidor web do **Django** (rebootverde_web) que corre a aplicação na porta 8000.
- A interface de gestão de base de dados **DBeaver** (dbeaver_ct). Este processo garante que todos os serviços comunicam entre si através de uma rede virtualizada (rebootverde_default), utilizando as credenciais definidas no ficheiro .env.
- Para dar os próximos comandos tem de utilizar o prefixo antes dos comandos:



```
sudo docker exec -it rebootverde_web

# o -it é para interagir, por ex, inputs
```

Figura 34 - comando docker 1



Migrações do django

As migrações são a forma do Django propagar as alterações feitas nos modelos de dados (como a criação de tabelas para os utilizadores ou pontos de recolha) para o esquema da base de dados PostgreSQL. No ciclo de desenvolvimento do RebootVerde, este processo divide-se em dois passos fundamentais executados via manage.py:

1. makemigrations: Analisa o código Python (as apps users, maps ou shop) e gera os ficheiros de migração necessários.

```
# python manage.py makemigrations  
  
sudo docker exec rebootverde_web python manage.py makemigrations
```

Figura 35 - comando docker 2

2. migrate: Executa efetivamente as instruções SQL na base de dados para criar ou atualizar as tabelas, garantindo que a estrutura de armazenamento está sincronizada com a lógica da aplicação

```
# python manage.py migrate  
  
sudo docker exec rebootverde_web python manage.py migrate
```

Figura 36 - comando docker 3



Adicionar as freguesias

```
# python manage.py shell
sudo docker exec -it rebootverde_web python manage.py shell

from maps import load_freguesias
load_freguesias.run()
```

Figura 37 - comando docker 4

Criar admin

Uma vez que a base de dados esteja configurada e os contentores em execução, é necessário criar um **superutilizador** para gerir o conteúdo da plataforma através da rota /admin/. Este utilizador tem permissões totais para adicionar ou editar pontos de recolha, categorias de produtos e gerir perfis de utilizadores. O comando para esta ação é:

- `python manage.py createsuperuser` Este comando solicita a definição de um nome de utilizador, um e-mail e uma palavra-passe. No caso do RebootVerde, devido à customização do modelo de utilizador (CustomUser), o sistema também exigirá a introdução de um **NIF válido** durante este processo de criação

```
# python manage.py createsuperuser

sudo docker exec -it rebootverde_web python manage.py createsuperuser
```

Figura 38 - comando docker 5



Conclusão

A conclusão do projeto RebootVerde confirma o cumprimento e a superação dos objetivos de pedagogia e de tecnologia estabelecidos para o módulo 16 do curso de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos. O trabalho resultou na edificação de uma plataforma para a gestão de resíduos na cidade de Lisboa, aliando o desenvolvimento de software à economia circular. A arquitetura com Python/Django, PostGIS, Docker/Nix permitiu a estabilidade da infraestrutura e a portabilidade do sistema entre ambientes.

A integração de um mapa com georreferenciação, de um sistema de recompensas e de uma loja demonstra a aplicação de competências em lógica de programação e em gestão de bases de dados, através de comandos SQL mascarados dentro da linguagem, os ORM.

A segurança dos utilizadores foi garantida com o uso de códigos OTP para a verificação de contas, assegurando a integridade dos perfis.

O sistema de autenticação permite ainda a gestão autónoma de dados, incluindo a edição e a eliminação de registos.

A implementação das traduções e de fluxos de envio de correio eletrónico para a transmissão de faturas e notificações ultrapassou as metas definidas no enunciado original do projeto. Estas funcionalidades, em conjunto com o sistema de aviso de novos pontos e a área de contacto, estabelecem um canal de comunicação entre a plataforma e a comunidade.

O registo de mais de 80 commits no repositório remoto detalha o processo de colaboração entre os membros da equipa e o desenvolvimento progressivo das funcionalidades.

O RebootVerde constitui uma resposta para o descarte de resíduos e para a sensibilização ambiental, validando as competências em sistemas informáticos através de uma solução funcional.



Webgrafia

- **Django Project Documentation (v4.2):** <https://docs.djangoproject.com/>
- **PostGIS Reference Manual:** <https://postgis.net/docs/> - Funções espaciais e tipos de dados geométricos.
- **NixOS Wiki (Flakes):** <https://nixos.wiki/wiki/Flakes> - Gestão de ambientes reprodutíveis.
- **Docker & Docker Compose:** <https://docs.docker.com/> - Orquestração de contentores OCI.
- **Compose2Nix GitHub:** <https://github.com/aksiksi/compose2nix> - Conversão de Docker Compose para NixOS.